



Notas · Semana 11

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Muestras normales y leyes exactas

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 11: geometría de la muestra normal

Propósito. Deducir, no memorizar, las leyes de la media y la varianza muestral, su independencia y las distribuciones χ^2 , Student y Fisher.

Sesión 1. Proyecciones ortogonales, formas cuadráticas y teorema de Cochran.

Sesión 2. Distribuciones pivote, t de Student, F de Fisher e intervalos exactos.

Recordatorios. Matrices ortogonales, rango y traza de proyectores, cambio ortogonal en normales estándar, gamma y cocientes de densidades.

1.1. Normal estándar y proyecciones

Objetivo de la sesión. Traducir estadísticos muestrales en longitudes de proyecciones ortogonales.

Sea $Z = (Z_1, \dots, Z_n)^T \sim N_n(0, I_n)$. Si Q es ortogonal, entonces $QZ \sim N_n(0, I_n)$ porque su media es cero y su covarianza $QI_nQ^T = I_n$. Sus coordenadas vuelven a ser normales estándar independientes.

Sea P un proyector ortogonal: $P = P^T = P^2$, de rango r . Existe una matriz ortogonal Q tal que

$$P = Q^T \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

Por ello

$$Z^T P Z = (QZ)^T \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (QZ) = \sum_{j=1}^r (QZ)_j^2.$$

Esto motiva la ley chi-cuadrado.

Definición 1.1. $U \sim \chi_r^2$ si U es suma de cuadrados de r normales estándar independientes.

Su MGF es $(1 - 2t)^{-r/2}$ para $t < 1/2$, su media r y su varianza $2r$.

1.2. Teorema de Cochran

Teorema 1.2 (Versión de proyectores). Sea $Z \sim N_n(0, I_n)$ y sean $P_1, \dots, P_k$ proyectores ortogonales con rangos r_j , tales que $P_i P_j = 0$ si $i \neq j$. Entonces las formas $Z^T P_j Z$ son independientes y cada una tiene ley $\chi_{r_j}^2$.

Demostración. Los espacios imagen de los P_j son mutuamente ortogonales. Se eligen bases ortonormales de cada imagen y se completan a una base de $\mathbb{R}^n$. En esa base, todos los proyectores son simultáneamente diagonales, cada uno con unos en su bloque de r_j coordenadas y ceros fuera. Si Q contiene la base, QZ tiene coordenadas estándar independientes. Cada forma es suma de cuadrados de un bloque disjunto; de allí su ley y la independencia. $\square$

Si además $\sum_j P_j = I$, entonces $\sum_j r_j = n$ y $\sum_j Z^T P_j Z = \|Z\|^2$. La condición de rangos en la versión clásica asegura que no quede un término residual.

Advertencia. Formas cuadráticas no correlacionadas no son automáticamente independientes; aquí la gaussianidad y la ortogonalidad de los subespacios son esenciales.

1.3. Descomposición de la muestra normal

Sean $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $N(\mu, \sigma^2)$ y $Z = (X - \mu \mathbf{1})/\sigma$. Defina

$$P = \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \text{ y } M = I - P.$$

P proyecta sobre las constantes y M sobre su complemento. Además $PM = 0$, $\text{rango } P = 1$ y $\text{rango } M = n - 1$.

La proyección de la muestra sobre las constantes es $PX = \bar{X} \mathbf{1}$, mientras que $MX = X - \bar{X} \mathbf{1}$. Por tanto

$$\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} = Z^T P Z, \text{ y } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = Z^T M Z,$$

donde $S^2 = (n-1)^{-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$.

Cochran da

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1), \text{ y } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2,$$

y ambas variables son independientes. La independencia de $\bar{X}$ y S^2 no es general: caracteriza fuertemente a la familia normal.

1.4. Identidad ANOVA elemental

La geometría anterior equivale a la identidad

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2.$$

Demostración. Escribir $X_i - \mu = (X_i - \bar{X}) + (\bar{X} - \mu)$ y sumar cuadrados. El término cruzado es

$$2(\bar{X} - \mu) \sum_i (X_i - \bar{X}) = 0.$$

□

Esta es una identidad de Pitágoras: residuo respecto de la media muestral más desplazamiento de la media. En el caso normal, además, los dos cuadrados corresponden a proyecciones gaussianas independientes.

Insensamiento. Como $\mathbb{E}[(n-1)S^2/\sigma^2] = n-1$, se obtiene $\mathbb{E}S^2 = \sigma^2$. El divisor $n-1$ aparece por la dimensión del subespacio residual: al estimar la media se pierde un grado de libertad.

Varianza. De $\text{Var}(\chi_{n-1}^2) = 2(n-1)$,

$$\text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

1.5. Distribución t de Student

Objetivo de la sesión. Construir un pivote cuando la varianza es desconocida.

Definición 1.3. Si $Z \sim N(0, 1)$, $U \sim \chi^2_\nu$ e independientes, entonces

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/\nu}}$$

tiene distribución t_ν .

Para una muestra normal, la independencia obtenida por Cochran produce

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma}{\sqrt{[(n-1)S^2/\sigma^2]/(n-1)}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t_{n-1}.$$

La distribución no depende de μ ni de σ : T es un pivote.

La densidad es

$$f_\nu(t) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma(\nu/2)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}.$$

Puede derivarse transformando el cociente de Z y U . Sus colas son más pesadas que las normales; cuando $\nu \rightarrow \infty$, $U/\nu \rightarrow 1$ en probabilidad y Slutsky da $T \Rightarrow N(0, 1)$.

1.6. Intervalo exacto para la media

Sea $t_{\nu, 1-\alpha/2}$ el cuantil correspondiente. Como

$$\mathbb{P}\left(-t_{n-1, 1-\alpha/2} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \leq t_{n-1, 1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha,$$

despejar μ produce

$$\left[\bar{X} - t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

Interpretación frecuentista. El intervalo aleatorio cubre al parámetro fijo con probabilidad $1 - \alpha$ bajo repetición del muestreo. Una vez observados los datos, los extremos son fijos; no se asigna probabilidad al parámetro dentro del modelo frecuentista.

Hipótesis. La exactitud finita usa normalidad e independencia. Para muestras grandes, el TCL y Slutsky justifican una aproximación, pero no convierten automáticamente el intervalo en exacto.

Pregunta. ¿Por qué sustituir σ por S cambia la normal a Student? Porque el denominador introduce variación aleatoria; Cochran garantiza que esta variación es chi-cuadrado e independiente del numerador.

1.7. Distribución F y comparación de varianzas

Definición 1.4. Si $U_1 \sim \chi_{r_1}^2$ y $U_2 \sim \chi_{r_2}^2$ son independientes, entonces

$$F = \frac{U_1/r_1}{U_2/r_2} \sim F_{r_1, r_2}.$$

Sean dos muestras normales independientes con varianzas σ_1^2, σ_2^2 . Entonces

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}.$$

Bajo $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, el cociente S_1^2/S_2^2 tiene directamente esa ley.

Demostración. Cada $(n_j - 1)S_j^2/\sigma_j^2$ es chi-cuadrado con $n_j - 1$ grados. La independencia de las muestras implica independencia de los estadísticos. Dividir cada chi-cuadrado por sus grados y formar el cociente da la definición. $\square$

La identidad $1/F_{r_1, r_2} \sim F_{r_2, r_1}$ permite relacionar cuantiles inferiores y superiores.

1.8. Dos muestras y descomposición

Con dos muestras normales independientes y varianza común desconocida, el estimador combinado es

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

La suma del numerador dividida por σ^2 es $\chi_{n_1+n_2-2}^2$, pues suma chi-cuadrados independientes. Además es independiente de $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$. Por ello

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}.$$

Esta fórmula exige igualdad de varianzas. Sin ella, el estadístico de Welch usa una aproximación para los grados de libertad; no es una consecuencia exacta de Cochran.

Lectura conceptual. Cada chi-cuadrado cuenta la energía cuadrática en un subespacio residual. Sumar residuos ortogonales suma grados de libertad. Dividir una normal por la raíz de una energía independiente produce Student; dividir dos energías normalizadas produce Fisher.

1.9. Cierre y límites del modelo

Los resultados exactos de esta semana descansan en cuatro pilares:

1. la muestra estandarizada es $N_n(0, I)$;
2. las transformaciones ortogonales preservan esa ley;
3. proyecciones ortogonales usan bloques independientes;
4. las sumas de cuadrados de esos bloques son chi-cuadrado.

Diagnóstico. Con datos muy asimétricos o con colas pesadas, la ley exacta de S^2 puede apartarse mucho de chi-cuadrado. El TCL ayuda a la media, pero no justifica por sí solo todos los pivotes de varianza.

Conexión futura. Los promedios parciales y las esperanzas condicionales indexadas por información creciente conducen a martingalas. No se desarrollan aquí procesos continuos, Browniano ni cálculo de Itô, reservados para CM5H1.

Lecturas. Saporta, capítulos 3–4 para normal, muestreo y estadísticos; Durrett para gaussianidad y condicionamiento; material del curso para la prueba geométrica de Cochran.